Identifying shared and unique mechanisms of food addiction and binge eating disorder based on dietary restriction and weight concern

음식 중독과 폭식 장애의 공통된 기제 및 고유한 기제 확인
: 섭식 절제와 체중에 대한 걱정을 중심으로

권 민 아
계산임상심리학 전공
2021.04.23

Computational Clinical Science Laboratory

목차

1. 연구 배경

2. 연구 목표

3. 연구 가설

4. 연구 방법

5. 연구의 의미

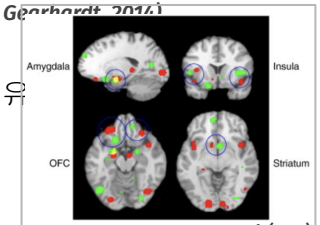
6. 참고문헌

연구 배경 *1) 음식 중독의 개념 및 논란*

음식 중독 (Food Addiction) : 고설탕, 고지방의 가공음식(highly processed foods)은 다른 약물과 같이 중독 가능성을 지니며, 이에 취약한 개인들은 가공음식에 중독될 수 있다는 개념 *(Gearhardt et al., 2016)*

"중독 약물과 가공음식의 공통점"

- **DSM-5**의 물질사용장애 진단기준이 대부분 음식 중독에서도 적용 **(**예. 상실된 자기 통제감, 부정적 결과에도 불구한 지속적 사용, 내성, 금단**)** ***(Meule & Gearhardt, 2014)***
- 중독 약물과 가공음식에 대한 반응의 유 ***(Tang et al., 2012; Schulte et al., 2019)***



Tang et al. (2012)

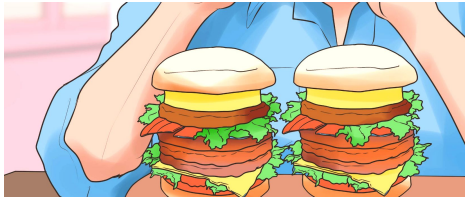
"음식 중독이 폭식 장애과 다르다는 타당성 부족"

- **"**과식**"**이라는 공통점과 음식 중독과 폭식 장애의 높은 공병율 **(47 ~ 91%)** ***(Flint et al., 2014; Gearhardt et al., 2016; Carter et al., 2019)***
- 음식 중독이 폭식 장애와 다르다는 경험적 인간 연구의 부족 ***(Hebebrand & Gearhardt, 2021)***

연구 배경 2) 과식과 관련된 세 가지 개념 (Schulte et al., 2016)

폭식 장애
Binge Eating Disorder (BED)

"한 번에 많은 양의 음식을 섭취하는
폭식 삽화의 경험 및 보상 행동의 부재"



- 섭식 절제
- 체중/체형에 대한 과도한 걱정

음식 중독
Food Addiction

*"가공음식의 중독성으로 인한
강박적이고 통제되지 않은 가공음식
섭취"*

- 물질(가공음식)의 중요성
- 내성과 금단

연구 목표

궁금증

음식 중독이 폭식 장애와 구별되는 개념인가?

선행 연구의 한계

- 음식 중독이 폭식장애와 다르다는 경험적 연구의 부족 *(Hebebrand & Gearhardt, 2021)*
- 폭식 장애의 고유한 특성은 확인되었으나, 음식 중독에서 배제되지 않음 *(Schulte et al., 2016)*

연구 목표

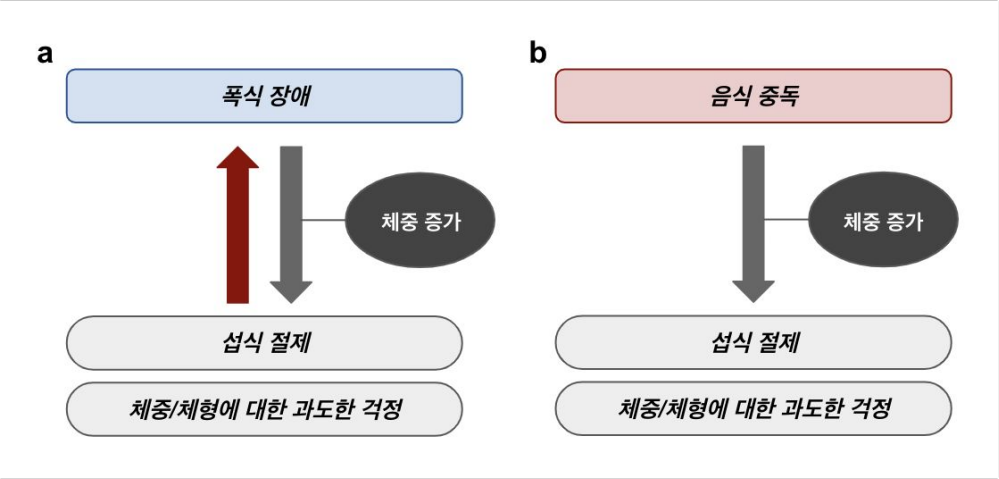
섭식 절제와 체중/체형에 대한 과도한 걱정이 폭식 장애와 음식 중독에서 수행하는 역할 확인

연구 가설

가설 1 폭식 장애는 섭식절제 및 체중/체형에 대한 과도한 걱정과 양방향으로 연관되어 있을 것이다

가설 2 음식 중독에서 나타나는 섭식절제 및 체중/체형에 대한 과도한 걱정은 체중 증가 때문일 것이다

가설 3 폭식 장애와 달리 음식 중독은 체중 감소와 함께 체중과 관련된 비합리적 의사결정이 감소할 것이다.



연구 방법 1) 참여자 & 수집 데이터

참여자

비만 전문 병원에서 지방흡입*Liposuction*을 실시하고자 하는 비만인 여성 (BMI > 25)

신체 측정 자료

인바디 *체중, 키, 체질량지수(BMI), 체지방량, 골격근량 등*

설문지

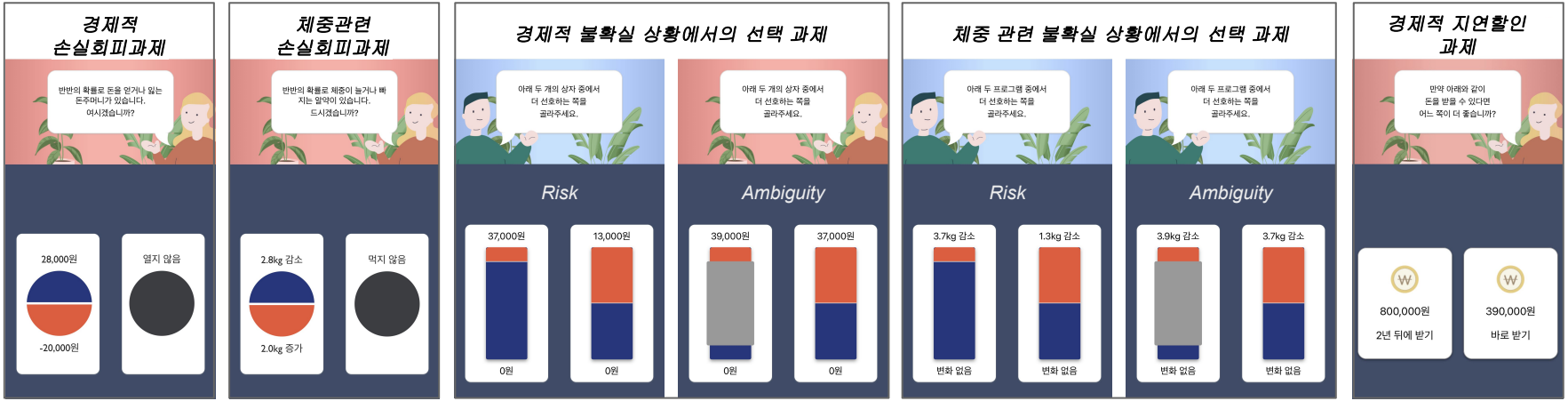
- 음식 중독 *Yale Food addiction Scale (YFAS)*
- 폭식 행동 *Eating Disorder Diagnostic Scale (EDDS) , Binge Eating Scale (BES)*
- 섭식 절제 *Dutch eating behavior scale (DEBQ)*
- 체중/체형에 대한 과도한 걱정 *Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q), Body Shape Questionnaire (BSQ)*

연구 방법 1) 참여자 & 수집 데이터

의사결정 과제

- 손실회피 과제 *경제적 보상 버전 & 체중감량-보상 버전*
- 불확실 상황에서의 선택 과제 *경제적 보상 버전 & 체중감량-보상 버전*
- 지연할인 과제 *경제적 보상 버전*

ADOpy
Adaptive Design Optimization for Experimental Tasks

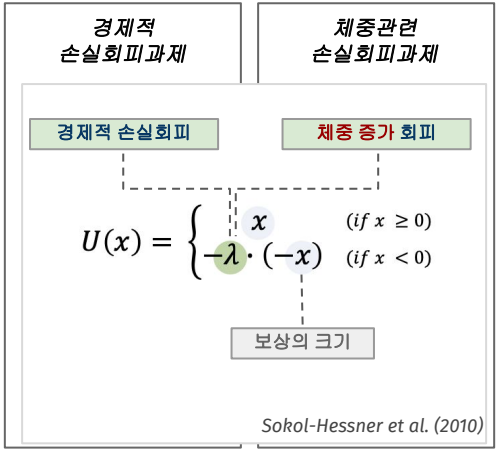


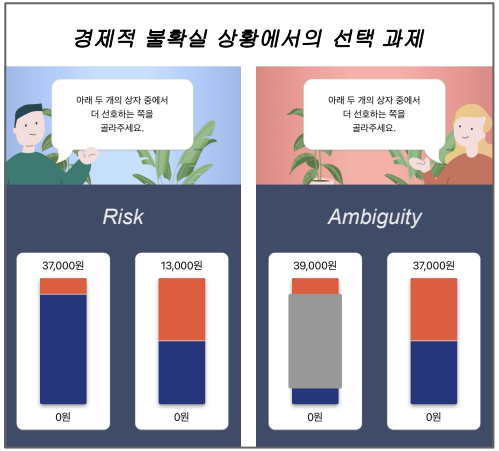
연구 방법 1) 참여자 & 수집 데이터

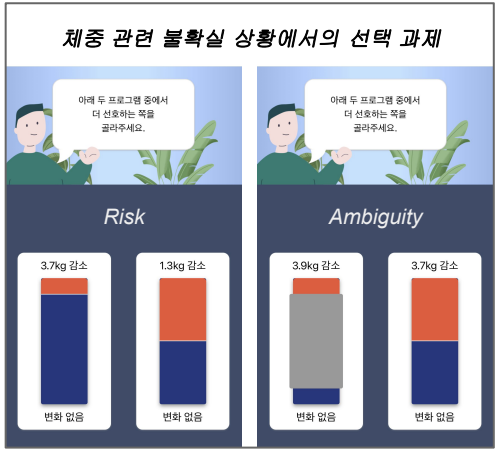
의사결정 과제

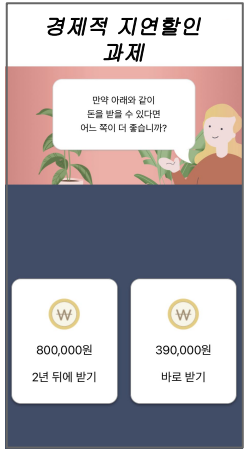
- 손실회피 과제 *경제적 보상 버전 & 체중감량-보상 버전*
- 불확실 상황에서의 선택 과제 *경제적 보상 버전 & 체중감량-보상 버전*
- 지연할인 과제 *경제적 보상 버전*

ADOpy
Adaptive Design Optimization for Experimental Tasks









연구 방법 1) 참여자 & 수집 데이터

의사결정 과제

- 손실회피 과제 *경제적 보상 버전 & 체중감량-보상 버전*
- 불확실 상황에서의 선택 과제 *경제적 보상 버전 & 체중감량-보상 버전*
- 지연할인 과제 *경제적 보상 버전*

ADOpy
Adaptive Design Optimization for Experimental Tasks

경제적 손실회피과제

경제적 손실회피

$$U(x) = \begin{cases} x & (if\ x \geq 0) \\ -\lambda \cdot (-x) & (if\ x < 0) \end{cases}$$

보상의 크기

Sokol-Hessner et al. (2010)

체중관련 손실회피과제

체중 증가 회피

경제적 불확실 상황에서의 선택 과제

불확실성 수준

경제적 위험 감수성

$$U = \left(P - \beta \cdot \frac{A}{2}\right) \cdot R^{\alpha}$$

보상에 대한 확률

보상의 크기

경제적 불확실성 회피

Levy et al. (2010)

체중 관련 불확실 상황에서의 선택 과제

불확실성 수준

체중 감량 관련 위험 감수성

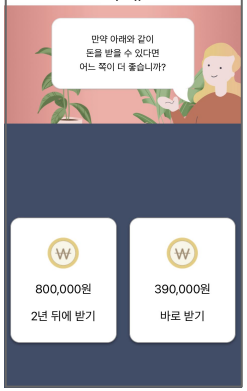
$$U = \left(P - \beta \cdot \frac{A}{2}\right) \cdot R^{\alpha}$$

체중 감량 확률

체중 감량의 크기

체중 감량 관련 불확실성 회피

경제적 지연할인 과제



연구 방법 1) 참여자 & 수집 데이터

의사결정 과제

- 손실회피 과제 *경제적 보상 버전 & 체중감량-보상 버전*
- 불확실 상황에서의 선택 과제 *경제적 보상 버전 & 체중감량-보상 버전*
- 지연할인 과제 *경제적 보상 버전*

ADOpy
Adaptive Design Optimization for Experimental Tasks

경제적 손실회피과제

경제적 손실회피

$$U(x) = \begin{cases} x & (if\ x \geq 0) \\ -\lambda \cdot (-x) & (if\ x < 0) \end{cases}$$

보상의 크기

Sokol-Hessner et al. (2010)

체중관련 손실회피과제

체중 증가 회피

경제적 불확실 상황에서의 선택 과제

불확실성 수준

경제적 위험 감수성

$$U = \left(P - \beta \cdot \frac{A}{2}\right) \cdot R^{\alpha}$$

보상에 대한 확률

보상의 크기

경제적 불확실성 회피

Levy et al. (2010)

체중 관련 불확실 상황에서의 선택 과제

불확실성 수준

체중 감량 관련 위험 감수성

$$U = \left(P - \beta \cdot \frac{A}{2}\right) \cdot R^{\alpha}$$

체중 감량 확률

체중 감량의 크기

체중 감량 관련 불확실성 회피

경제적 지연할인 과제

경제적 지연 할인률

$$U = \left(R \cdot \frac{1}{(1 + kt)}\right)$$

보상의 크기

시간 지연

Majur et al. (1987)

연구 방법 1) 참여자 & 수집 데이터

의사결정 과제

- 손실회피 과제 *경제적 보상 버전* & ***체중감량-보상 버전***
- 불확실 상황에서의 선택 과제 *경제적 보상 버전* & ***체중감량-보상 버전***
- 지연할인 과제 *경제적 보상 버전*

체중감량-보상 의사결정 과제 타당화 연구

연구 목적
과제의 타당화 및 경제적 보상 버전과의 연관성 확인

참여자 (*N* = 100)
BMI를 통제하지 않은 표본

연구 방법 (실험실 1회 방문)
신체 측정 자료(자기보고)/설문/의사결정 과제 각 1회 실시

경제적 손실회피과제

경제적 손실회피

$$U(x) = \begin{cases} x & (if\ x \geq 0) \\ -\lambda \cdot (-x) & (if\ x < 0) \end{cases}$$

보상의 크기

Sokol-Hessner et al. (2010)

체중관련 손실회피과제

체중 증가 회피

$$U(x) = \begin{cases} x & (if\ x \geq 0) \\ -\lambda \cdot (-x) & (if\ x < 0) \end{cases}$$

보상의 크기

Sokol-Hessner et al. (2010)

경제적 불확실 상황에서의 선택 과제

불확실성 수준

경제적 위험 감수성

$$U = \left(P - \beta \cdot \frac{A}{2}\right) \cdot R^{\alpha}$$

보상에 대한 확률

보상의 크기

경제적 불확실성 회피

Levy et al. (2010)

체중 관련 불확실 상황에서의 선택 과제

불확실성 수준

체중 감량 관련 위험 감수성

$$U = \left(P - \beta \cdot \frac{A}{2}\right) \cdot R^{\alpha}$$

체중 감량 확률

체중 감량의 크기

체중 감량 관련 불확실성 회피

경제적 지연할인 과제

경제적 지연 할인률

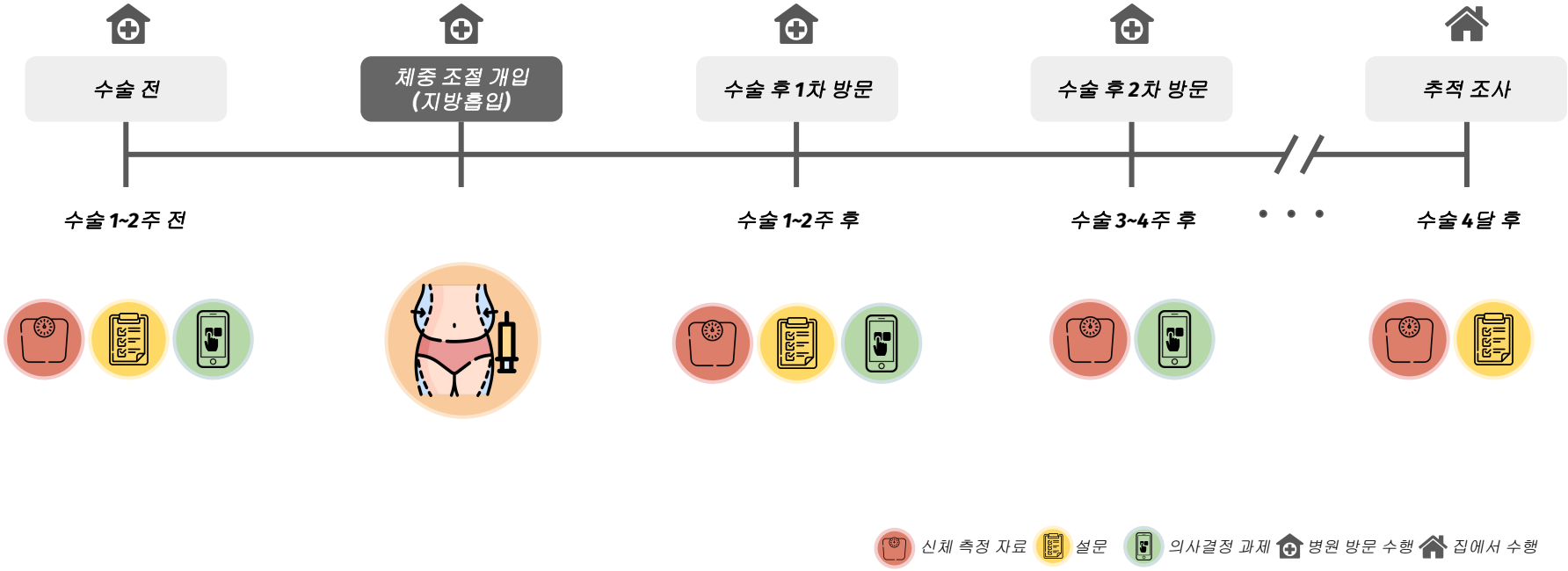
$$U = \left(R \cdot \frac{1}{(1 + kt)}\right)$$

보상의 크기

시간 지연

Majur et al. (1987)

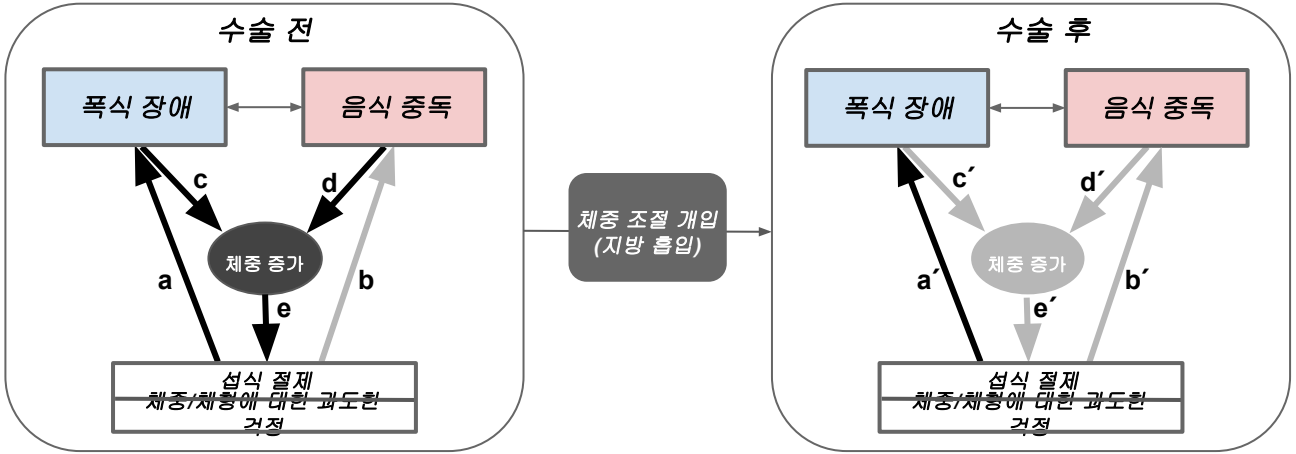
연구 방법 2) 실험 디자인


수술 전
체중 조절 개입
(지방흡입)
수술 후 1차 방문
수술 후 2차 방문
추적 조사
수술 1~2주 전
수술 1~2주 후
수술 3~4주 후
수술 4달 후
신체 측정 자료
설문
의사결정 과제
병원 방문 수행
집에서 수행

연구 방법 3) 분석 방법 & 예상 결과

가설 1 폭식 장애는 섭식절제 및 체중/체형에 대한 과도한 걱정과 양방향으로 연관되어 있을 것이다

가설 2 음식 중독에서 나타나는 섭식절제 및 체중/체형에 대한 과도한 걱정은 체중 증가 때문일 것이다



- *아래의 공분산 구조 모형이 수술 전/후 데이터를 잘 설명하는지 검증*
- ***Linear Latent Curve Model****을 이용하여 수술 전/후 데이터의 변화가 유의미한 지 검증*

연구 방법 3) 분석 방법 & 예상 결과

가설 3 폭식 장애와 달리 음식 중독은 체중 감소와 함께 체중과 관련된 비합리적 의사결정이 감소할 것이다.

	폭식 장애 *체중 감량 수술(지방 흡입) 이후 체중과 관련된 비합리적 선택에 유의미한 변화 없음*	음식 중독 *체중 감량 수술(지방 흡입) 이후 체중과 관련된 비합리적인 선택 감소* ↓
체중 증가 회피 λ *(체중 관련 손실회피 과제)*	체중 증가에 대한 두려움 유지	λ↓(체중 증가에 대한 두려움 ↓)
체중 감량 관련 위험 감수성 α *(체중 관련 불확실 상황에서의 선택 과제)*	체중 감량에 대한 위험 감수성 유지	α↓(예. 감량 체중이 적어도 덜 위험한 옵션 선택)
체중 감량 관련 불확실성 회피 β *(체중 관련 불확실 상황에서의 선택 과제)*	체중 감량에 대한 불확실성 회피 유지	β↑(예. 감량 체중이 적어도 확실한 옵션 선택)

연구의 의미

종단 연구를 통해 폭식 장애와 음식 중독에서 섭식 절제와 체중/체형에 대한 과도한 걱정의 인과적 역할 확인

폭식 장애의 고유한 특성이 음식 중독에서 나타나는지 검증함으로써, 음식 중독의 타당성에 대한 검증

체중과 관련된 의사결정 과제를 통한 체중 개입법(지방흡입) 전/후의 인지적 특성의 변화 추적

폭식 장애와 음식 중독에 따른 체중 개입법의 효과 차이를 확인함으로써, 개인 맞춤형 체중 개입법 개발에 기여

감사합니다

참고 문헌

Carter, J. C., Wijk, M. V., & Rowsell, M. (2019). Symptoms of ‘food addiction’ in binge eating disorder using the Yale Food Addiction Scale version 2.0. Appetite, 133, 362–369. doi: 10.1016/j.appet.2018.11.032

Flint, A. J., Gearhardt, A. N., Corbin, W. R., Brownell, K. D., Field, A. E., & Rimm, E. B. (2014). Food-addiction scale measurement in 2 cohorts of middle-aged and older women. The American Journal of Clinical Nutrition, 99(3), 578–586. doi: 10.3945/ajcn.113.068965

Gearhardt, A. N., Corbin, W. R., & Brownell, K. D. (2016). Development of the Yale Food Addiction Scale Version 2.0. Psychology of Addictive Behaviors, 30(1), 113–121. doi: 10.1037/adb0000136

Levy, I., Snell, J., Nelson, A. J., Rustichini, A., & Glimcher, P. W. (2010). Neural Representation of Subjective Value Under Risk and Ambiguity. Journal of Neurophysiology, 103(2), 1036–1047. doi: 10.1152/jn.00853.2009

Mazur, J. E. (1987). An adjusting procedure for studying delayed reinforcement. In M. L. Commons, J. E. Mazur, J. A. Nevin, & H. Rachlin (Eds.), Quantitative analyses of behavior, Vol. 5. The effect of delay and of intervening events on reinforcement value (p. 55–73). Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Meule, A., Heckel, D., Jurowich, C. F., Vögele, C., & Kübler, A. (2014). Correlates of food addiction in obese individuals seeking bariatric surgery. Clinical Obesity, 4(4), 228–236. doi: 10.1111/cob.12065

Morales, I., & Berridge, K. C. (2020). ‘Liking’ and ‘wanting’ in eating and food reward: Brain mechanisms and clinical implications. Physiology & Behavior, 227, 113152. doi: 10.1016/j.physbeh.2020.113152

Schulte, E. M., Grilo, C. M., & Gearhardt, A. N. (2016). Shared and unique mechanisms underlying binge eating disorder and addictive disorders. Clinical Psychology Review, 44, 125–139. doi: 10.1016/j.cpr.2016.02.001

Schulte, E. M., Yokum, S., Jahn, A., & Gearhardt, A. N. (2019). Food cue reactivity in food addiction: A functional magnetic resonance imaging study. Physiology & Behavior, 208, 112574. doi: 10.1016/j.physbeh.2019.112574

Sokol-Hessner, P., Hsu, M., Curley, N. G., Delgado, M. R., Camerer, C. F., & Phelps, E. A. (2009). Thinking like a trader selectively reduces individuals’ loss aversion. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(13), 5035–5040. doi: 10.1073/pnas.0806761106

Tang, D. W., Fellows, L. K., Small, D. M., & Dagher, A. (2012). Food and drug cues activate similar brain regions: A meta-analysis of functional MRI studies. Physiology & Behavior, 106(3), 317–324. doi: 10.1016/j.physbeh.2012.03.009